

数据库设计范式

惠燕, 潘煜, 徐光辉

(西安工业学院 陕西 西安 710032)

摘 要: 从几个实例出发阐述了数据库设计的第一范式、第二范式、第三范式及BCNF范式的概念及如何达到各种范式的要求。

关键词: 数据库; 范式; 关系; 设计

中图分类号: TP311

文献标识码: B

文章编号: 1004-373X (2003) 24-107-02

Design Formula of Data Base

XI Yan, PAN Yu, XU Guanghui

(Xi'an Institute of Industry, Xi'an, 710032, China)

Abstract: This topic explains the conception of the 1st formula, the 2nd formula, the 3rd formula and the BCNF formula through some examples, gives the methods to match the needs of formulas.

Keywords: data base; formula; relation; design

关系数据库设计时要遵守一定的规则, 尤其是数据库设计范式。现简单介绍 1NF (第一范式), 2NF (第二范式), 3NF (第三范式) 和 BCNF, 另有第四范式和第五范式在此不做讨论。因为在设计数据库之时, 若能符合这几个范式, 就已经达到数据库设计的要求了。

1 第一范式 (1NF)

在关系模式 R 中的每一个具体关系 r 中, 如果每个属性值都是不可再分的最小数据单位, 则称 R 是第一范式的关系。

例: 如职工号、姓名、电话号码组成一个表 (一个人可能有一个办公室电话和一个家里电话号码) 规范成为 1NF 有 3 种方法:

(1) 重复存储职工号和姓名。这样, 关键字只能是电话号码。

(2) 职工号为关键字, 电话号码分为单位电话和住宅电话 2 个属性

(3) 职工号为关键字, 但强制每条记录只能有一个电话号码。

以上 3 种方法, 第 1 种方法最不可取, 按实际情况选取后两种情况。

2 第二范式 (2NF)

如果关系模式 $R(U, F)$ 中的所有非主属性都完

全依赖于任意一个候选关键字, 则称关系 R 是属于第二范式的。

例: 选课关系 $SCI(SNO, CNO, GRADE, CREDIT)$ 其中 SNO 为学号, CNO 为课程号, $GRADE$ 为成绩, $CREDIT$ 为学分。由以上条件, 关键字为组合关键字 (SNO, CNO) 在应用中使用以上关系模式有以下问题:

(1) 数据冗余 假设同一门课由 40 个学生选修, 学分就重复 40 次。

(2) 更新异常 若调整了某课程的学分, 相应的元组 $CREDIT$ 值都要更新, 有可能会出现同一门课学分不同。

(3) 插入异常 如计划开新课, 由于没人选修, 没有学号关键字, 只能等有人选修才能把课程和学分存入。

(4) 删除异常 若学生已经结业, 从当前数据库删除选修记录。某门课程新生尚未选修, 则此门课程及学分记录无法保存。

原因 非关键字属性 $CREDIT$ 仅函数依赖于 CNO , 也就是 $CREDIT$ 部分依赖组合关键字 (SNO, CNO) 而不是完全依赖。

解决方法 分成 2 个关系模式 $SC1(SNO, CNO, GRADE)$, $C2(CNO, CREDIT)$ 。新关系包括 2 个关系模式, 他们之间通过 $SC1$ 中的外关键字 CNO 相联系, 需要时再进行自然连接, 恢复了原来的关系。

3 第三范式 (3NF)

如果关系模式 $R(U, F)$ 中的所有非主属性对任何候选关键字都不存在传递信赖, 则称关系 R 是属于第三范式的。

例: 如 $S1(SNO, SNAME, DNO, DNAME, LOCATION)$ 各属性分别代表学号、姓名、所在系、系名称、系地址。

分析 关键字 SNO 决定各个属性。由于是单个关键字, 没有部分依赖的问题, 肯定是 2NF。但这关系肯定有大量的冗余, 有关学生所在的几个属性 $DNO, DNAME, LOCATION$ 将重复存储、插入、删除和修改, 同时也将产生类似上例的情况。

原因 关系中存在传递依赖造成的。即 $SNO \rightarrow DNO$ 。而 $DNO \rightarrow SNO$ 却不存在, $DNO \rightarrow LOCATION$, 因此关键字 SNO 对 $LOCATION$ 函数决定是通过传递依赖 $SNO \rightarrow LOCATION$ 实现的。也就是说, SNO 不直接决定非主属性 $LOCATION$ 。

解决目地 每个关系模式中不能留有传递依赖。

解决方法 分为两个关系 $S(SNO, SNAME, DNO)$, $D(DNO, DNAME, LOCATION)$

注意 关系 S 中不能没有外关键字 DNO , 否则 2 个关系之间失去联系。

4 BCNF

如果关系模式 $R(U, F)$ 的所有属性 (包括主属性和非主属性) 都不传递依赖于 R 的任何候选关键字, 那么称关系 R 是属于 BCNF 的。或是关系模式 R , 如果每个决定因素都包含关键字 (而不是被关键字所包含), 则称为 RCNF 的关系模式。

例: 配件管理关系模式 $WPE(WNO, PNO, ENO, QNT)$ 分别表示仓库号、配件号、职工号、数量。有以下条件:

①一个仓库有多个职工。

②一个职工仅在一个仓库工作。

③每个仓库里一种型号的配件由专人负责, 但一个人可以管理几种配件。

④同一种型号的配件可以分放在几个仓库中。

分析 由以上得 PNO 不能确定 QNT , 由组合属性 (WNO, PNO) 来决定, 存在函数依赖 $(WNO, PNO) \rightarrow ENO$ 。由于每个仓库里的一种配件由专人负责, 而一个人可以管理几种配件, 所以有组合属性 (WNO, PNO) 才能确定负责人, 有 $(WNO, PNO) \rightarrow ENO$ 。因为一个职工仅在一个仓库工作, 有 $ENO \rightarrow WNO$ 。由于每个仓库里的一种配件由专人负责, 而一个职工仅在一个仓库工作, 有 $(ENO, PNO) \rightarrow QNT$ 。

找下一候选关键字, 因为 $(WNO, PNO) \rightarrow QNT$, $(WNO, PNO) \rightarrow ENO$, 因此 (WNO, PNO) 可以决定整个元组, 是一个候选关键字。根据 $ENO \rightarrow WNO$, $(ENO, PNO) \rightarrow QNT$, 故 (ENO, PNO) 也能决定整个元组, 为另一个候选关键字。属性 ENO, WNO, PNO 均为主属性, 只有一个非主属性 QNT 。他对任何一个候选关键字都是完全函数依赖的, 并且是直接依赖, 所以该关系模式是 3NF。分析一下主属性, 因为 $ENO \rightarrow WNO$, 主属性 ENO 是 WNO 的决定因素, 但是他本身不是关键字, 只是组合关键字的一部分。这就造成主属性 WNO 对另外一个候选关键字 (ENO, PNO) 的部分依赖, 因为 $(ENO, PNO) \rightarrow ENO$ 反过来不成立, 而 $PNO \rightarrow WNO$, 故 $(ENO, PNO) \rightarrow WNO$ 也是传递依赖。虽然没有非主属性对候选关键字的传递依赖, 但存在主属性对候选关键字的传递依赖, 同样也会带来麻烦。

解决办法 分成管理 $EP(ENO, PNO, QNT)$, 关键字是 (ENO, PNO) 及工作 $EW(ENO, WNO)$, 其关键字是 ENO 。

进行分解的目标是达到更高一级的规范化程度, 但是分解的同时必须考虑 2 个问题: 无损连接性和保持函数依赖。有时往往不可能做到既有无损连接性, 又完全保持函数依赖。需要根据需要进行权衡。

5 结 语

(1) 1NF 直到 BCNF 的 4 种范式之间有如下关系: BCNF 包含了 3NF 包含 2NF 包含 1NF。

(2) 目地 规范化目的是使结构更合理, 消除存储异常, 使数据冗余尽量小, 便于插入、删除和更新。

(3) 原则 遵从概念单一化“一事一地”原则, 即一个关系模式描述一个实体或实体间的一种联系。规范的实质就是概念的单一化。

(4) 方法 将关系模式投影分解成 2 个或 2 个以上的关系模式。

(5) 要求 分解后的关系模式集合应当与原关系模式“等价”, 即经过自然连接可以恢复原关系而不丢失信息, 并保持属性间合理的联系。

(6) 注意 一个关系模式接着分解可以得到不同关系模式集合, 也就是说分解方法不是惟一的。最小冗余的要求必须以分解后的数据库能够表达原来数据库所有信息为前提来实现。其根本目标是节省存储空间, 避免数据不一致性, 提高对关系的操作效率, 同时满足应用需求。实际上, 并不一定要求全部模式都达到 BCNF 不可。有时故意保留部分冗余可能更方便数据查询。尤其对于那些更新频度不高, 查询频度极高的数据库系统更是如此。